

KREDİ PORTFÖYÜ RİSK ANALİZİNDE

Monte Carlo Simülasyonlarının Kullanılması

Ders: MAT116E
2025-2026 Güz Dönemi

Ödevi Hazırlayan:
Enes Şenbülül

KREDİ PORTFÖYÜ NEDİR?

Borçlu Profili	Toplam Borç (EAD)	Batma Riski (PD)	Kayıp Oranı (LGD)
Bireysel (Enes Şenbülbul)	10.000 TL	%5	%80
Tarım Şirketi (FYH Ziraat)	50.000 TL	%3	%30
Teknoloji (Mobil Start-Up)	80.000 TL	%1	%50
...	...	...	...
...	...	...	...

Kredi portföyü, bir bankanın bireylere ve şirketlere verdiği tüm kredilerin bir araya gelmiş halidir.

KREDİ PORTFÖYÜ NEDİR?

Borçlu Profili	Toplam Borç (EAD)	Batma Riski (PD)	Kayıp Oranı (LGD)	Borcunu Ödeyebildi mi?
Bireysel (Enes Şenbülbul)	10.000 TL	%5	%80	
Tarım Şirketi (FYH Ziraat)	50.000 TL	%3	%30	
Teknoloji (Mobil Start-Up)	80.000 TL	%1	%50	
...	...	...	...	
...	...	...	...	

MONTE CARLO ANALİZİ NEDİR?

N tane simülasyon gerçekleştirilir.

Borçlu Profili	Borcunu Ödeyebil di mi?	Borcunu Ödeyebil di mi?	Borcunu Ödeyebil di mi?		Borcunu Ödeyebil di mi?
Bireysel (Enes Şenbülbul)	✓	✓	✗	...	✗
Tarım Şirketi (FYH Ziraat)	✓	✓	✓	...	✗
Teknoloji (Q-Mobil Start-Up)	✓	✗	✓	...	✗
...	...	...	...	...	...
...	✓	✓	✗	...	✗

Portföyde M tane kredi üzerinden

TERİMLER

Girdiler (Her ayrı simülasyon için belirtilen aralıklarda rand() ile oluşturuluyorlar):

EAD (Exposure at Default): Müşteriye verilen toplam borç.

PD (Probability of Default): Müşterinin batma ihtimali.

LGD (Loss Given Default): Müşteri batarsa paranın yüzde kaçını bir daha asla göremeyeceğimiz.

Çıktılar:

1. EL (Expected Loss - Beklenen Kayıp): Bankanın normal bir yılda kaybetmeyi beklediği ortalama tutardır.

$$EL = EAD \times PD \times LGD$$

$$EL = 10.000 \times 0,05 \times 0,80$$

$$EL = 500 \times 0,80$$

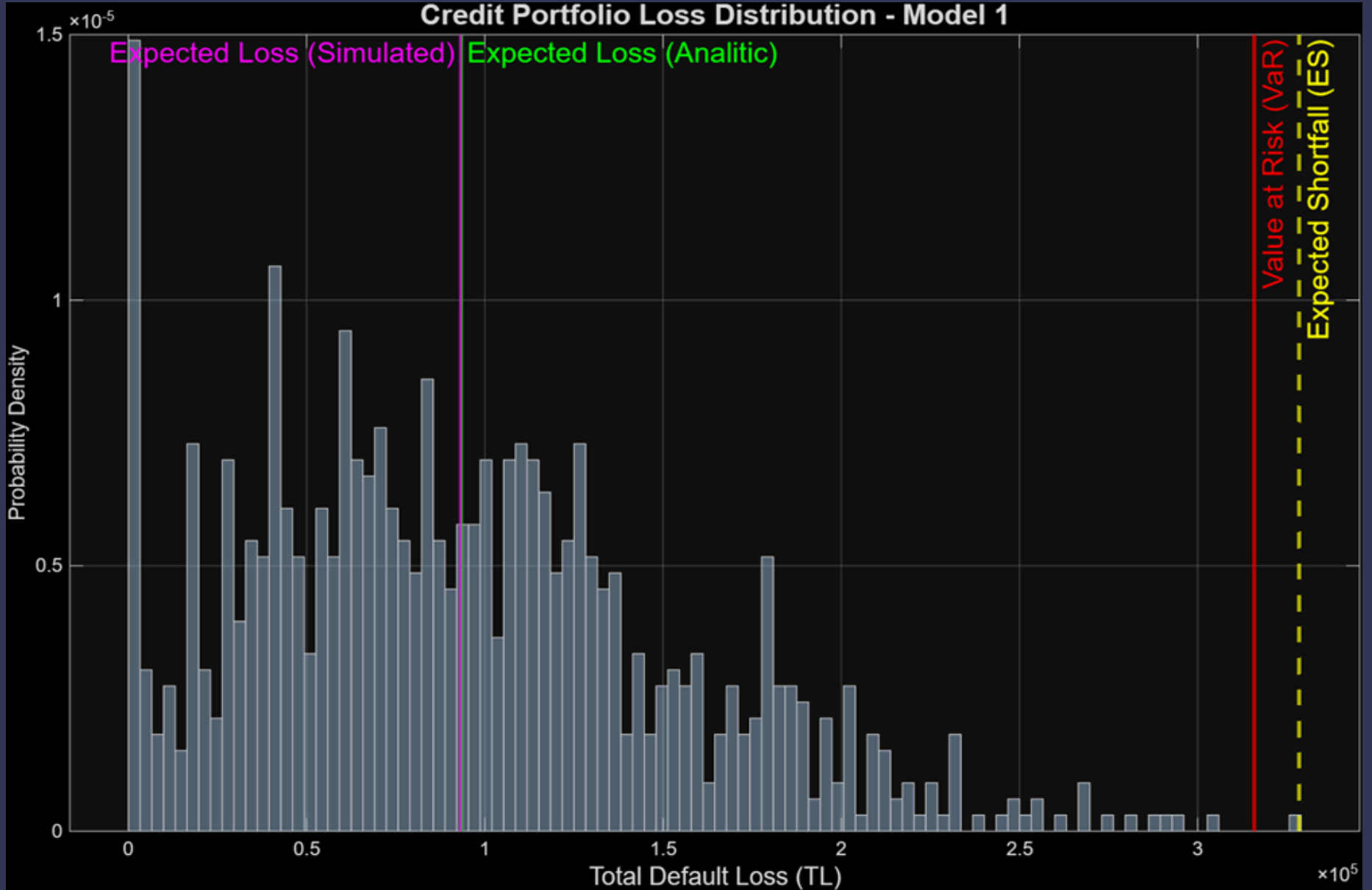
$$EL = 400 \text{ TL}$$



Bankanın Enes'e
verdiği krediden
beklediği kayıp

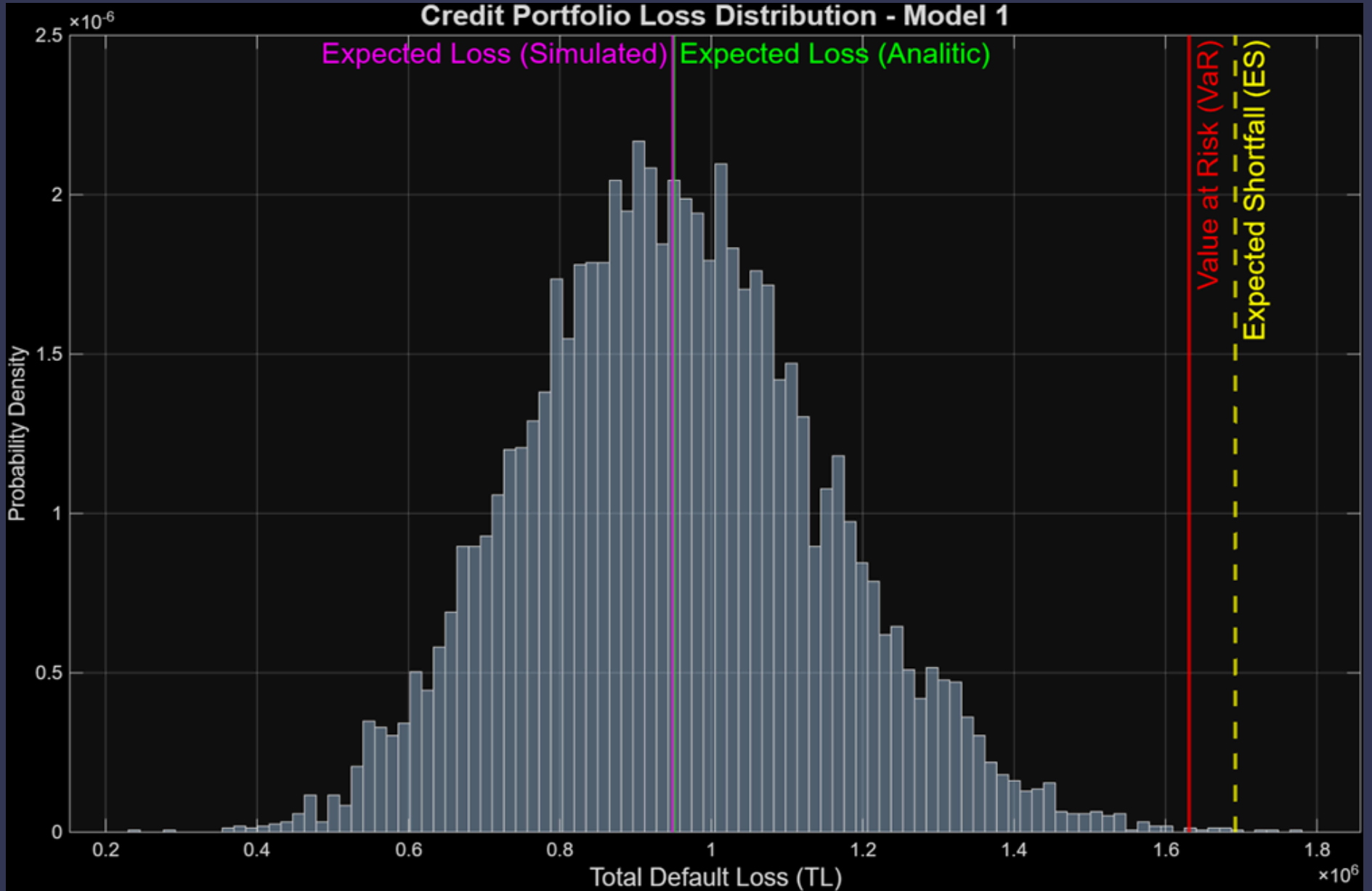
Parameters	Description	Value / Range
Global Seed (rng)	Reproducibility of pseudo-random sequences	93
N_credits	Total Number of Credits in Portfolio	1,000
N_simulations	Total Monte Carlo Iterations	10,000
Confidence Level	VaR Confidence Level (Basel III Standard)	99.9%
EAD Limits	Exposure at Default Range (TL)	10,000 - 100,000
PD Limits	Probability of Default Range	1.0% - 5.0%
LGD Limits	Loss Given Default Range	30% - 90%
ρ (rho)	Asset Correlation (Systemic Risk)	0.15
r	Annual Risk-Free Rate (Model 3)	8.0%
T	Time Horizon (Model 3)	1 Year
Conc. Weight	Concentration Weight (Model 4)	30% for Top 10 Credits

MODEL 1: Her Şey Yolunda, Herkes Bağımsız



Durum A: 100 Kredi, 1.000 Simülasyon

MODEL 1: Her Şey Yolunda, Herkes Bağımsız



Durum B: 1.000 Kredi, 10.000 Simülasyon

MODEL 1: HER ŞEY YOLUNDAYKEN

Parameter	Scenario A (Low Sample)	Scenario B (High Sample)
Number of Credits	100	1,000
Number of Simulations	1000	10,000
Simulation Error (%)	1.07%	0.49%

Scenario A Output:	Scenario B Output:																				
Continuing with default parameters. ----- -> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% =====	Continuing with default parameters. ----- -> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% =====																				
RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)	RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)																				
=====	=====																				
<table><tr><th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr><tr><td>"Expected Loss (EL)"</td><td>93818.36</td></tr><tr><td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>315870.33</td></tr><tr><td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>328464.29</td></tr><tr><td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>222051.97</td></tr></table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	93818.36	"Value-at-Risk (VaR)"	315870.33	"Expected Shortfall (ES)"	328464.29	"Capital Reserve (UL)"	222051.97	<table><tr><th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr><tr><td>"Expected Loss (EL)"</td><td>952138.06</td></tr><tr><td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>1631140.75</td></tr><tr><td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>1692206.02</td></tr><tr><td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>679002.69</td></tr></table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	952138.06	"Value-at-Risk (VaR)"	1631140.75	"Expected Shortfall (ES)"	1692206.02	"Capital Reserve (UL)"	679002.69
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	93818.36																				
"Value-at-Risk (VaR)"	315870.33																				
"Expected Shortfall (ES)"	328464.29																				
"Capital Reserve (UL)"	222051.97																				
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	952138.06																				
"Value-at-Risk (VaR)"	1631140.75																				
"Expected Shortfall (ES)"	1692206.02																				
"Capital Reserve (UL)"	679002.69																				
N_Credits: 100 N_Simulation: 1000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 92826.39 TL Simulated Expected Loss: 93818.36 TL Simulation Error: 1.07%	N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 952138.06 TL Simulation Error: 0.49%																				
=====	=====																				

TERİMLER

Çıktılar:

1. EL (Expected Loss - Beklenen Kayıp): Bankanın normal bir yılda kaybetmeyi beklediği ortalama tutardır.

$$EL_{\text{analitik}} = \sum_{i=1}^N (EAD_i \times PD_i \times LGD_i)$$

$$L_{\text{simulation}_n} = \sum_{i=1}^N [(EAD_i \times LGD_i) \times \mathbb{1}_{\{U_{i,s} < PD_i\}}]$$

$$EL_{\text{simulated}} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S L_s$$

$$\text{Simülasyon Hatası (\%)} = \frac{|EL_{\text{sim}} - EL_{\text{analitik}}|}{EL_{\text{analitik}}} \times 100$$

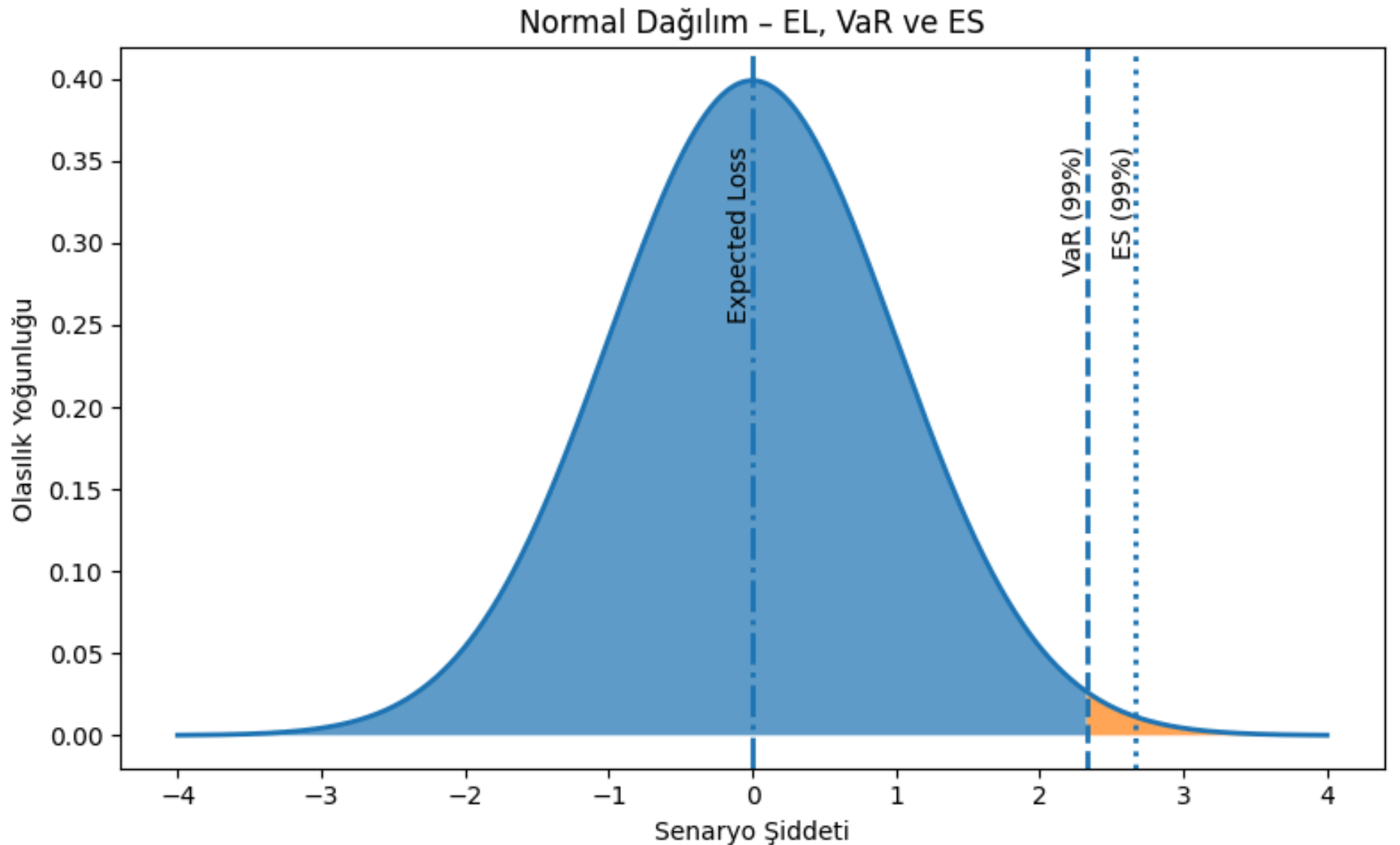
TERİMLER

Çıktılar:

1. EL (Expected Loss - Beklenen Kayıp): Bankanın normal bir yılda kaybetmeyi beklediği ortalama tutardır.
 2. VaR (Value-at-Risk - Riske Maruz Değer): Belirli bir güven düzeyinde (örneğin %99.9) karşılaşılabileceğimiz "maksimum" zarardır. "En kötü ne olabilir?" sorusunun cevabıdır.
 3. ES (Expected Shortfall - Beklenen Yetersizlik): Eğer işler çok kötü giderse ve VaR eşiği aşılsa (kırmızı bölgeye girilirse), bu felaket bölgesindeki zararların ortalamasıdır.
-
4. UL (Unexpected Loss - Beklenmedik Kayıp): Bankanın asıl korktuğu, "beklenen"in üzerindeki zarardır. Bankanın batmaması için kasasında tutması gereken Sermaye Rezervi (tampon para) budur. (Basel III)

$$UL = VaR - EL$$

BANKALARIN GENEL PROBLEMİ



Güven Seviyesi (Confidence Level): %99,9 (AAA notlu banka standardı)

MODEL 2: Ya Bir Kriz Çıkarsa, Kayıplar İlişkili

Yeni Terimler: ρ katsayısı

ρ , portföydeki kredilerin genel ekonomiye ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. (Basel III, $\rho = 0.15$)

$$\text{Asset Value} = \sqrt{\rho}M + \sqrt{1-\rho}Z$$

M (Ortak Faktör): Ülke ekonomisi, enflasyon, genel kriz gibi herkesi etkileyen durumlar.

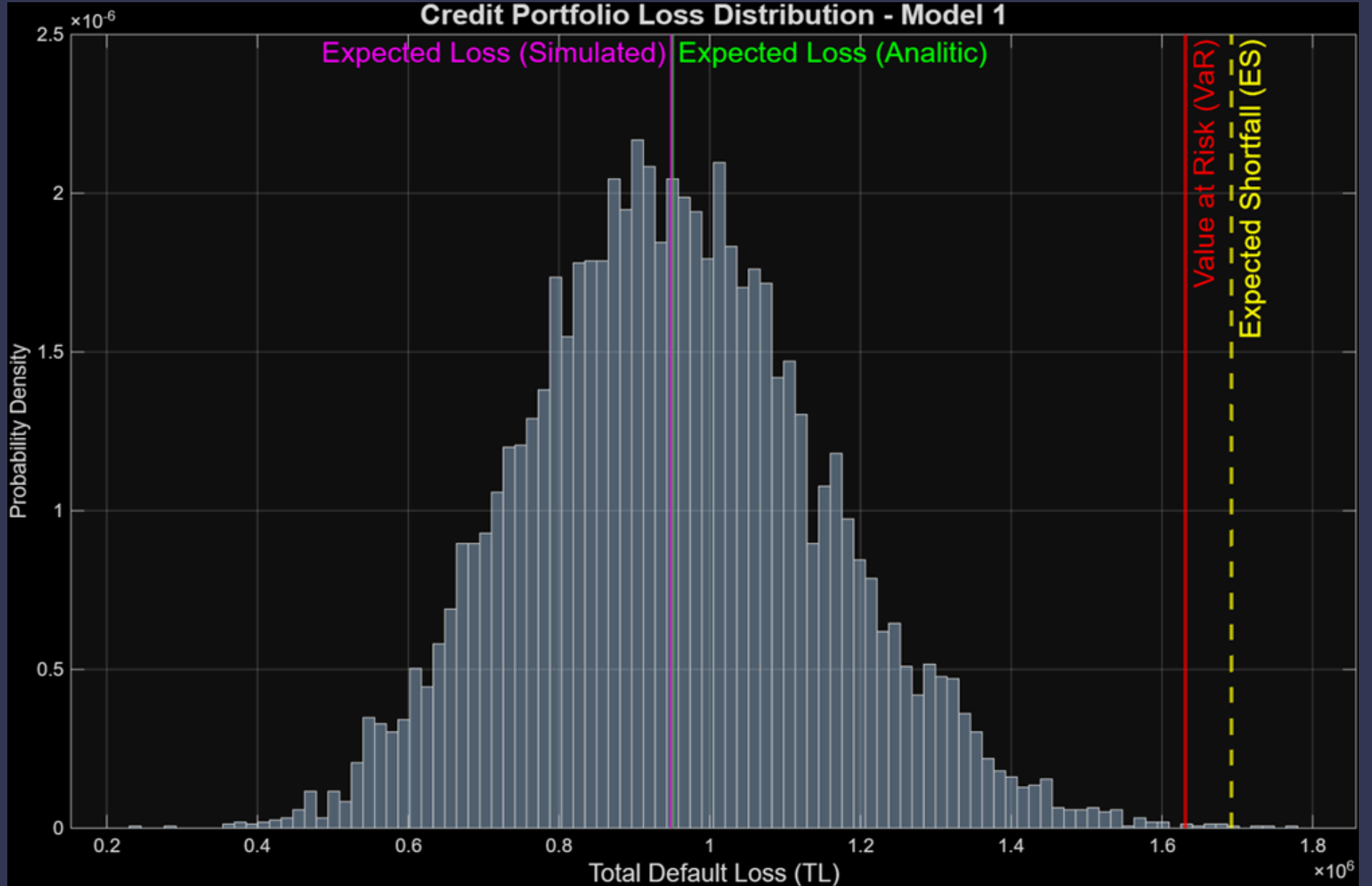
Z (Özel Faktör): Şirketin kendi içindeki yangın, yönetim hatası gibi sadece onu ilgilendiren durumlar.

Katsayının Etkisi: Formülde görüldüğü üzere ρ , ekonominin (M) etkisini ne kadar "kökleyeceği" belirleyen bir musluk gibidir.

$$L_S = \sum_{i=1}^N \left(EAD_i \times LGD_i \times \mathbb{1}_{\{Asset_{V_{i,S}} < \Phi^{-1}(PD_i)\}} \right)$$

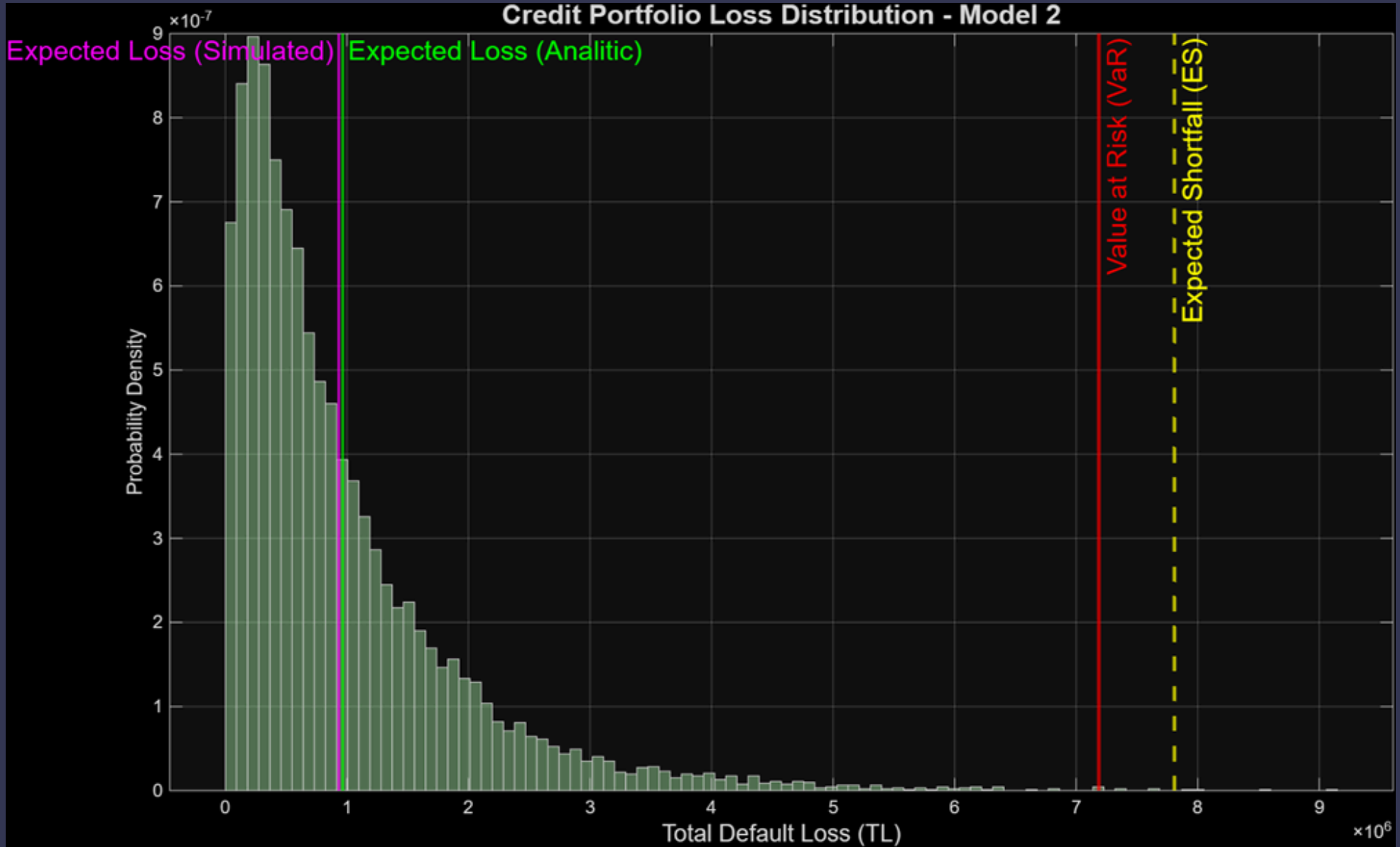
Eğer ρ sıfır olsaydı, her borçlu tamamen kendi dünyasında yaşardı (Model 1). ρ yükseldikçe, bir kriz anında borçluların "hep beraber" batma eğilimi artar.

MODEL 2: Ya Bir Kriz Çıkarsa, Kayıplar İlişkili



$p = 0$, Borçlular arasında hiçbir bağı yoktur. (Model 1)

MODEL 2: Ya Bir Kriz Çıkarsa, Kayıplar İlişkili



$p = 0.15$, Basel III standart değeridir. (Model 2)

MODEL 2: Ya Bir Kriz Çıkarsa, Kayıplar İlişkili

Risk Metric	Independent Model (Model 1)	Systemic Risk (Model 2)	Growth Factor
Expected Loss (EL)	952,138 TL	951,267 TL	~1.0x
Value-at-Risk (VaR)	1,631,141 TL	7,186,475 TL	~4.4x
Unexpected Loss (UL)	679,003 TL	6,235,208 TL	~9.2x

A. Independent Model (Model 1) Output	B. Systemic Risk (Model 2) Output																				
Continuing with default parameters. ----- -> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% =====	Continuing with default parameters. ----- -> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% =====																				
RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)	RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)																				
=====	=====																				
<table><tr><th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr><tr><td>"Expected Loss (EL)"</td><td>952138.06</td></tr><tr><td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>1631140.75</td></tr><tr><td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>1692206.02</td></tr><tr><td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>679002.69</td></tr></table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	952138.06	"Value-at-Risk (VaR)"	1631140.75	"Expected Shortfall (ES)"	1692206.02	"Capital Reserve (UL)"	679002.69	<table><tr><th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr><tr><td>"Expected Loss (EL)"</td><td>951267.13</td></tr><tr><td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>7186474.69</td></tr><tr><td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>7808223.03</td></tr><tr><td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>6235207.56</td></tr></table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	951267.13	"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69	"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03	"Capital Reserve (UL)"	6235207.56
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	952138.06																				
"Value-at-Risk (VaR)"	1631140.75																				
"Expected Shortfall (ES)"	1692206.02																				
"Capital Reserve (UL)"	679002.69																				
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	951267.13																				
"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69																				
"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03																				
"Capital Reserve (UL)"	6235207.56																				
N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analytic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 952138.06 TL Simulation Error: 0.49%	N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analytic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 951267.13 TL Simulation Error: 0.40%																				
=====	=====																				

MODEL 3: Gelecekteki Zarar Bugün Ne Kadar Eder?

Enflasyon ve faiz etkisini hesaba katarsak gerçek kaybımız nedir?

Yeni Terimler:

1. **Risksiz Faiz Oranı (r):** Paranın alternatif yatırım getirisini veya enflasyon karşısındaki değer kaybını temsil eden yıllık oran.
2. **Vade Süresi (T):** Kredinin geri ödenmesi veya riskin gerçekleşmesi beklenen zaman dilimidir.
3. **İskonto Faktörü (df):** Gelecekteki 1 TL'nin bugün kaç TL ettiğini gösteren çarpandır. Sürekli bileşik faiz formülü ile hesaplanır:

$$df = e^{-r \times T}$$

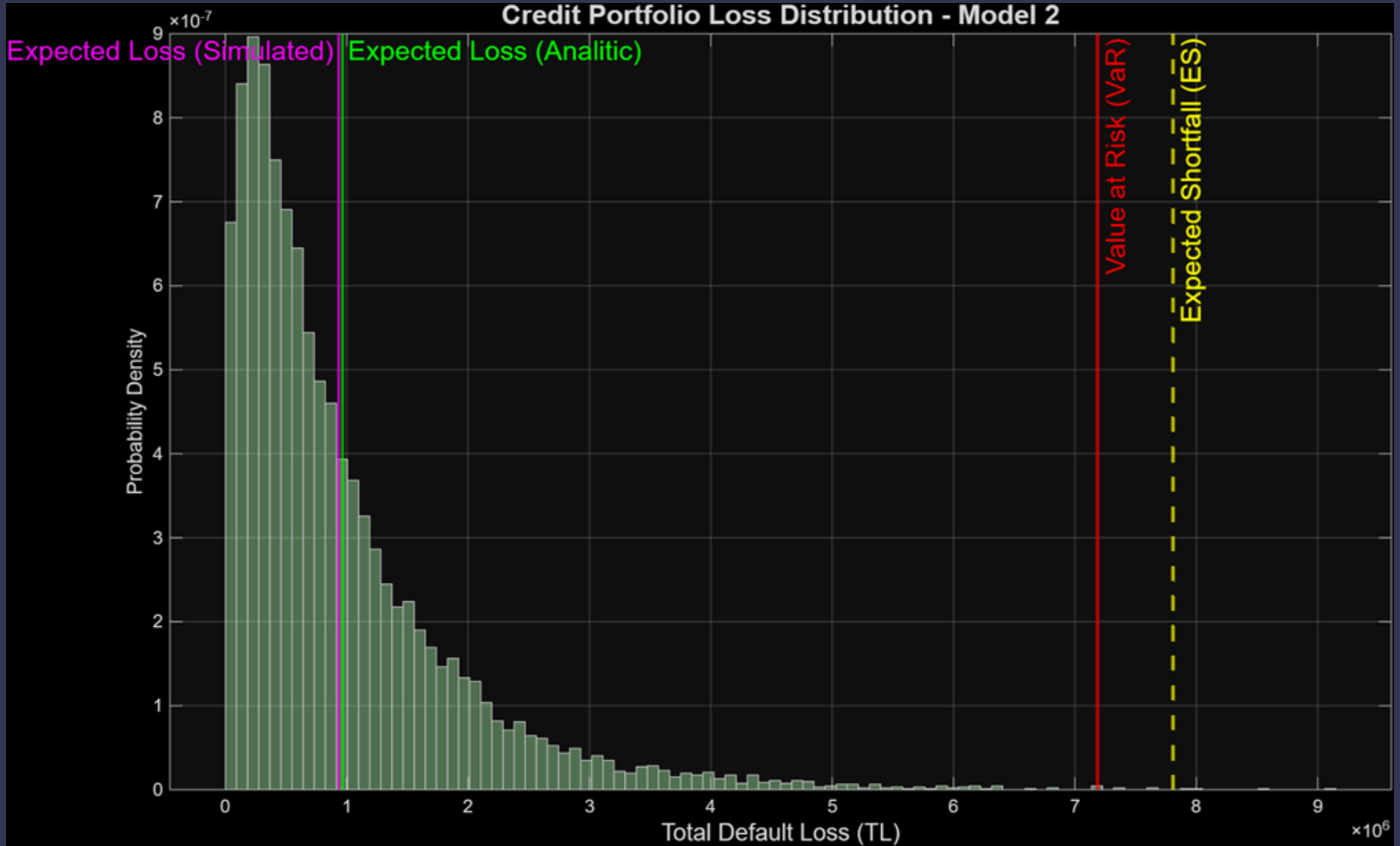
$$PV_{\text{Zarar}} = EL \times df$$

$$PV_{\text{Zarar}} = 400 \times 0,9231 \approx 369,24 \text{ TL}$$



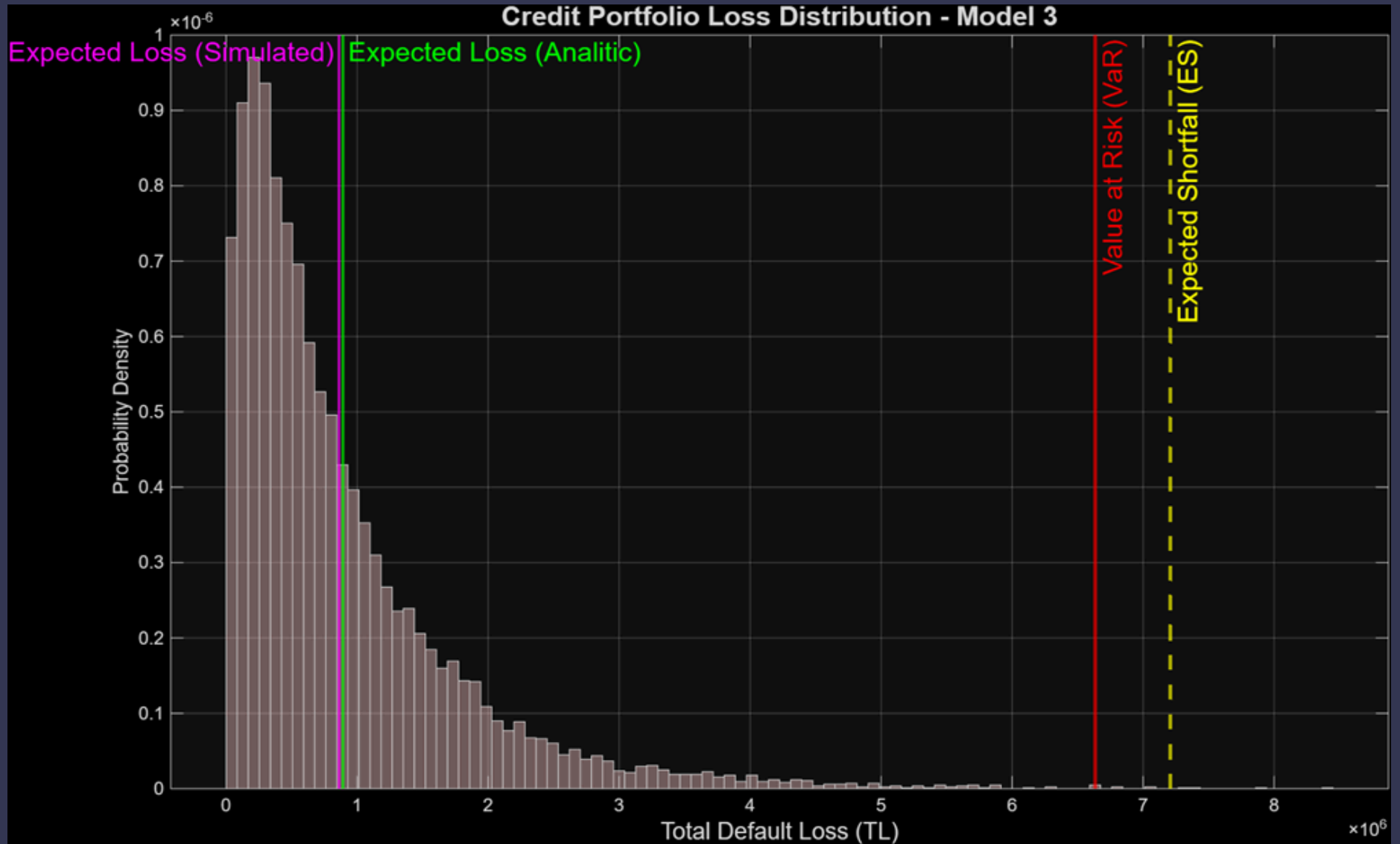
Bankanın Enes'e
verdiği krediden
beklediği kaybın 1
yıl sonraki değeri

MODEL 3: Gelecekteki Zarar Bugün Ne Kadar Eder?



df = 0. Para zaman içerisinde değer kaybetmez. (Model 2)

MODEL 3: Gelecekteki Zarar Bugün Ne Kadar Eder?



$df = 0,9231$. Zararın etkisi zaman geçtikçe azalır. (Model 3)

MODEL 3: Gelecekteki Zarar Bugün Ne Kadar Eder?

Risk Metric	Systemic Risk (Model 2 - Raw)	Time Value (Model 3 - Discounted)	Change (%)
Expected Loss (EL)	951,267 TL	878,130 TL	~ -7.7%
Value-at-Risk (VaR)	7,186,475 TL	6,633,950 TL	~ -7.7%
Unexpected Loss (UL)	6,235,208 TL	5,755,820 TL	~ -7.7%

A. Systemic Risk (Model 2) Output	B. Discounted Model (Model 3) Output																				
Continuing with default parameters.	Continuing with default parameters.																				
-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0%	-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% -> Asset Correlation (rho): 0.15 -> Risk-free Interest Rate (r) : 0.08 -> Maturity Period (T) : 1 Yıl																				
=====	=====																				
RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)	RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)																				
=====	=====																				
<table> <tr> <th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr> <tr> <td>"Expected Loss (EL)"</td><td>951267.13</td></tr> <tr> <td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>7186474.69</td></tr> <tr> <td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>7808223.03</td></tr> <tr> <td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>6235207.56</td></tr> </table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	951267.13	"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69	"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03	"Capital Reserve (UL)"	6235207.56	<table> <tr> <th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr> <tr> <td>"Expected Loss (EL)"</td><td>878130.24</td></tr> <tr> <td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>6633952.26</td></tr> <tr> <td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>7207898.31</td></tr> <tr> <td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>5755822.02</td></tr> </table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	878130.24	"Value-at-Risk (VaR)"	6633952.26	"Expected Shortfall (ES)"	7207898.31	"Capital Reserve (UL)"	5755822.02
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	951267.13																				
"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69																				
"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03																				
"Capital Reserve (UL)"	6235207.56																				
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	878130.24																				
"Value-at-Risk (VaR)"	6633952.26																				
"Expected Shortfall (ES)"	7207898.31																				
"Capital Reserve (UL)"	5755822.02																				
N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 951267.13 TL Simulation Error: 0.40%	N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 874611.62 TL Simulated Expected Loss: 878130.24 TL Simulation Error: 0.40%																				
=====	=====																				

MODEL 4: Yumurtaları Aynı Sepete mi Koyduk?

1000 kişiye azar azar kredi vermek mi, yoksa 10 büyük dev şirkete çok para vermek mi daha riskli?

Yeni Terimler:

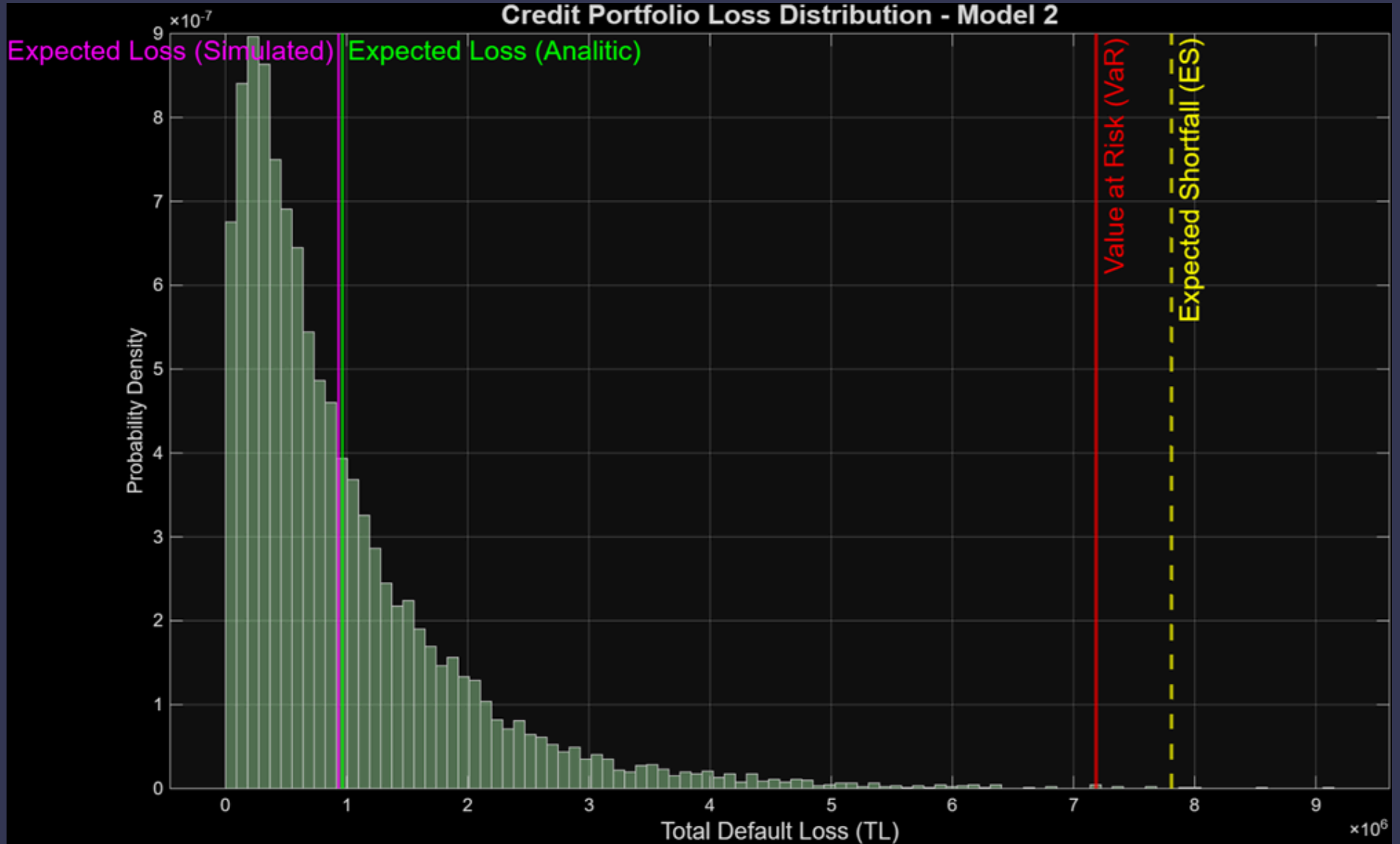
Konsantrasyon Ağırlığı:

Örn: %30 (Portföyün %30'unun ilk 10 krediye verilmesi durumu)

$$EAD_{büyük} = \frac{\sum EAD \times conc_params}{10}$$

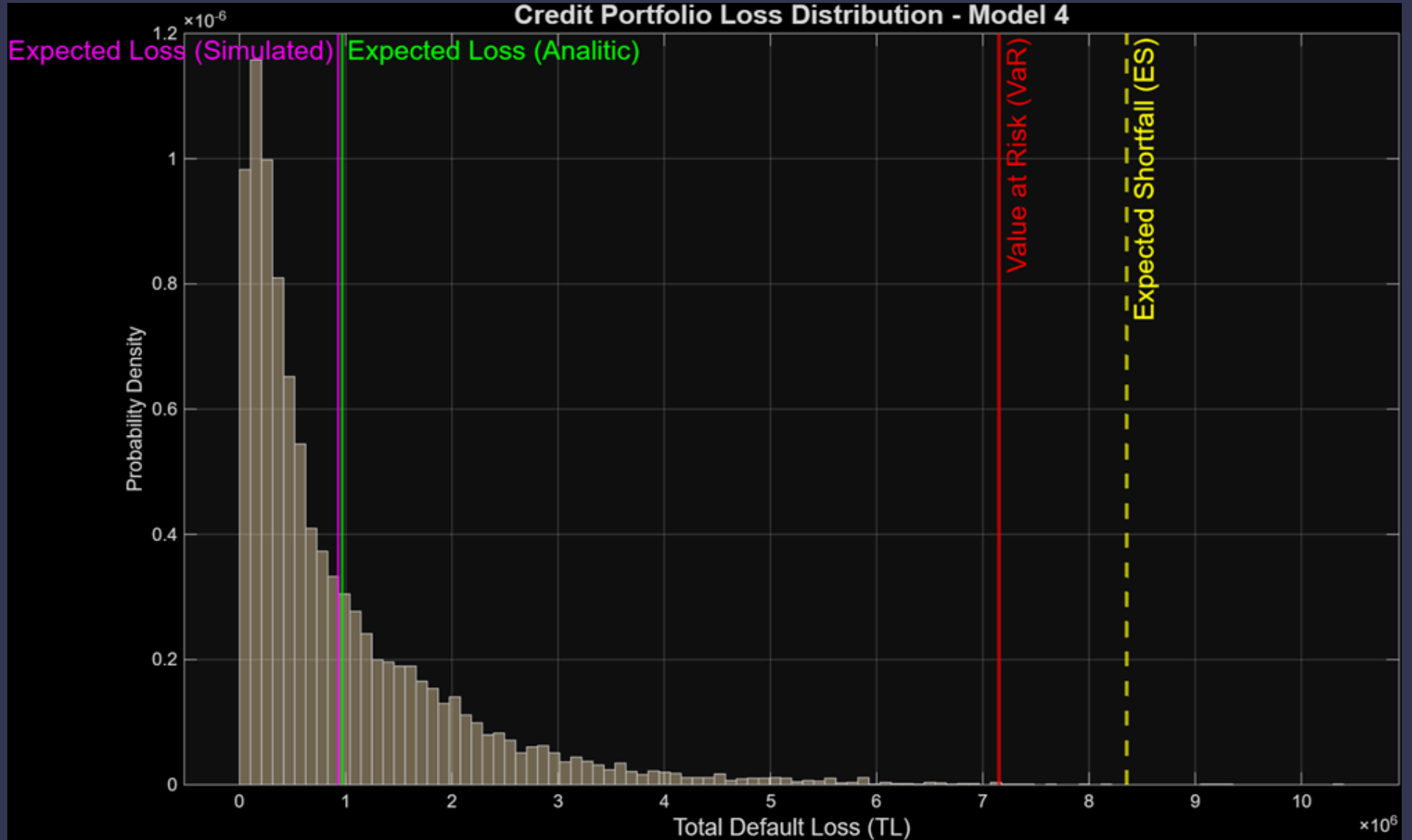
$$EAD_{küçük} = \frac{\sum EAD \times (1 - conc_params)}{N - 10}$$

MODEL 4: Yumurtaları Aynı Sepete mi Koyduk?



Konsantrasyon ağırlığı dengeli dağıtılmıştır. (Model 2)

MODEL 4: Yumurtaları Aynı Sepete mi Koyduk?



Kredi ağırlığının %30'unu en büyük 10 müşteri üstlenir. (Model 4)

MODEL 4: Yumurtaları Aynı Sepete mi Koyduk?

Risk Metric	Systemic Risk (Model 2 - Granular)	Concentration Risk (Model 4 - Concentrated)	Change (%)
Expected Loss (EL)	951,267 TL	949,983 TL	~ 0.0%
Value-at-Risk (VaR)	7,186,475 TL	7,152,202 TL	~ -0.5%
Expected Shortfall (ES)	7,808,223 TL	8,354,757 TL	+ 7.0%

A. Systemic Risk (Model 2) Output	B. Concentration Risk (Model 4) Output																				
Continuing with default parameters.	Continuing with default parameters.																				
-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0%	-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL -> PD Limits : 1.0% - 5.0% -> LGD Limits : 30.0% - 90.0% -> Asset Correlation (rho): 0.15 -> Concentration Weight: % 30 (The first 10 loans)																				
RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)	RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)																				
<table> <tr> <th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr> <tr> <td>"Expected Loss (EL)"</td><td>951267.13</td></tr> <tr> <td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>7186474.69</td></tr> <tr> <td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>7808223.03</td></tr> <tr> <td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>6235207.56</td></tr> </table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	951267.13	"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69	"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03	"Capital Reserve (UL)"	6235207.56	<table> <tr> <th>Risk_Metric</th><th>Value_TL</th></tr> <tr> <td>"Expected Loss (EL)"</td><td>949982.89</td></tr> <tr> <td>"Value-at-Risk (VaR)"</td><td>7152202.01</td></tr> <tr> <td>"Expected Shortfall (ES)"</td><td>8354756.75</td></tr> <tr> <td>"Capital Reserve (UL)"</td><td>6202219.12</td></tr> </table>	Risk_Metric	Value_TL	"Expected Loss (EL)"	949982.89	"Value-at-Risk (VaR)"	7152202.01	"Expected Shortfall (ES)"	8354756.75	"Capital Reserve (UL)"	6202219.12
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	951267.13																				
"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69																				
"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03																				
"Capital Reserve (UL)"	6235207.56																				
Risk_Metric	Value_TL																				
"Expected Loss (EL)"	949982.89																				
"Value-at-Risk (VaR)"	7152202.01																				
"Expected Shortfall (ES)"	8354756.75																				
"Capital Reserve (UL)"	6202219.12																				
N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 951267.13 TL Simulation Error: 0.40%	N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9% Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 949982.89 TL Simulation Error: 0.27%																				

MODEL 5: Farklı Sektörlere Dağılsak Kurtulur muyuz?

Çeşitlendirme yaparak riskimizi ne kadar azaltabiliriz?

Yeni Terimler:

Sektörel Korelasyon (Sectoral Correlation): Farklı sektörlerin birbiriyle ne kadar benzer hareket ettiğini gösteren katsayıdır. Projemizde bu değer 0,40 (%40) olarak belirlenmiştir.

Korelasyon Matrisi: Sektörler arası ilişkileri toplu halde gösteren tablodur.

Projedeki matris yapısı:

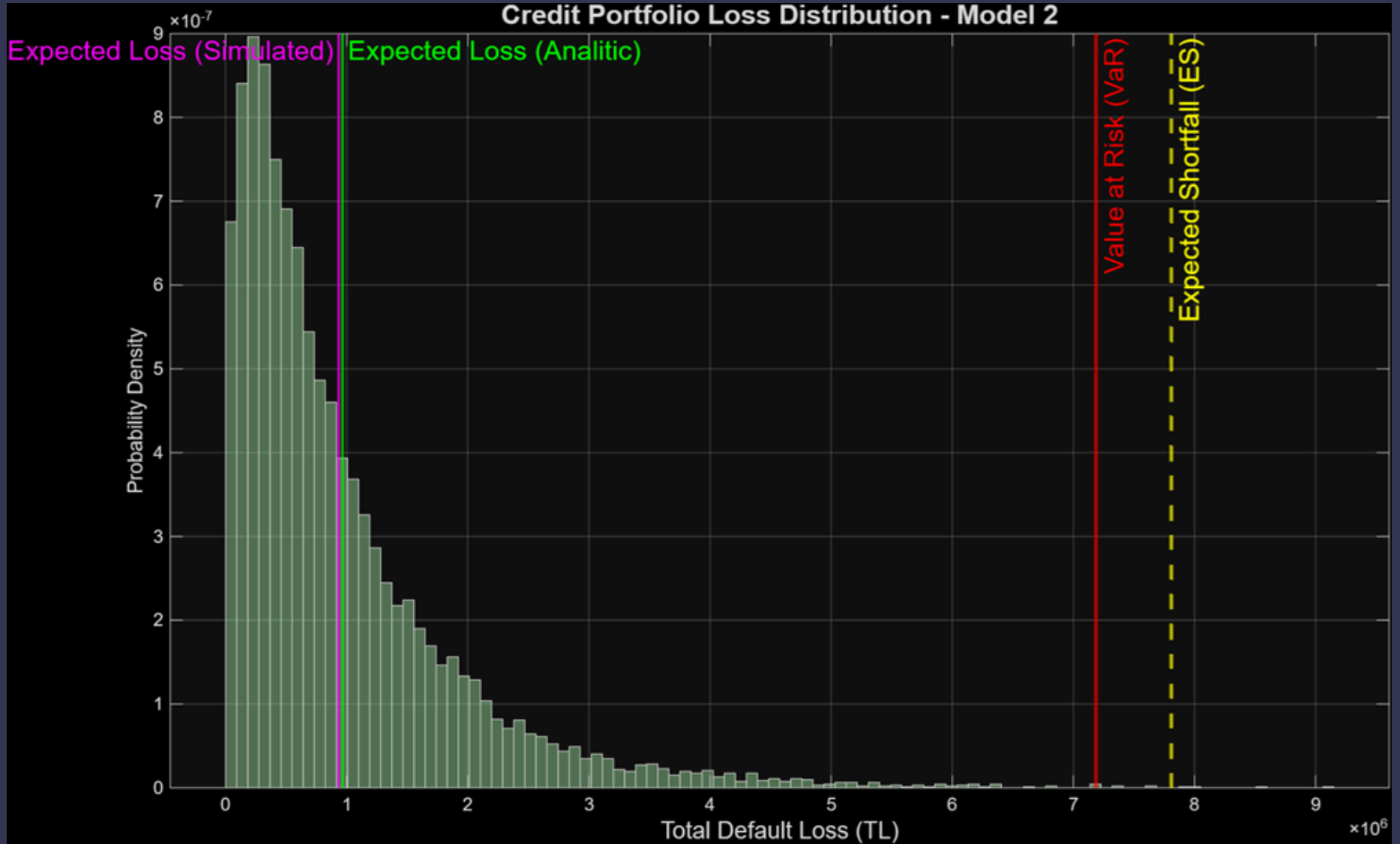
$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 \\ 0,4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Asset Value}_{i,s} = \sqrt{\rho} M_{\text{sektör},s} + \sqrt{1 - \rho} Z_{i,s}$$

Burada $M_{\text{sektör}}$, Cholesky yöntemiyle diğer sektörlerle %40 korelasyonlu hale getirilmiş özel bir faktördür.

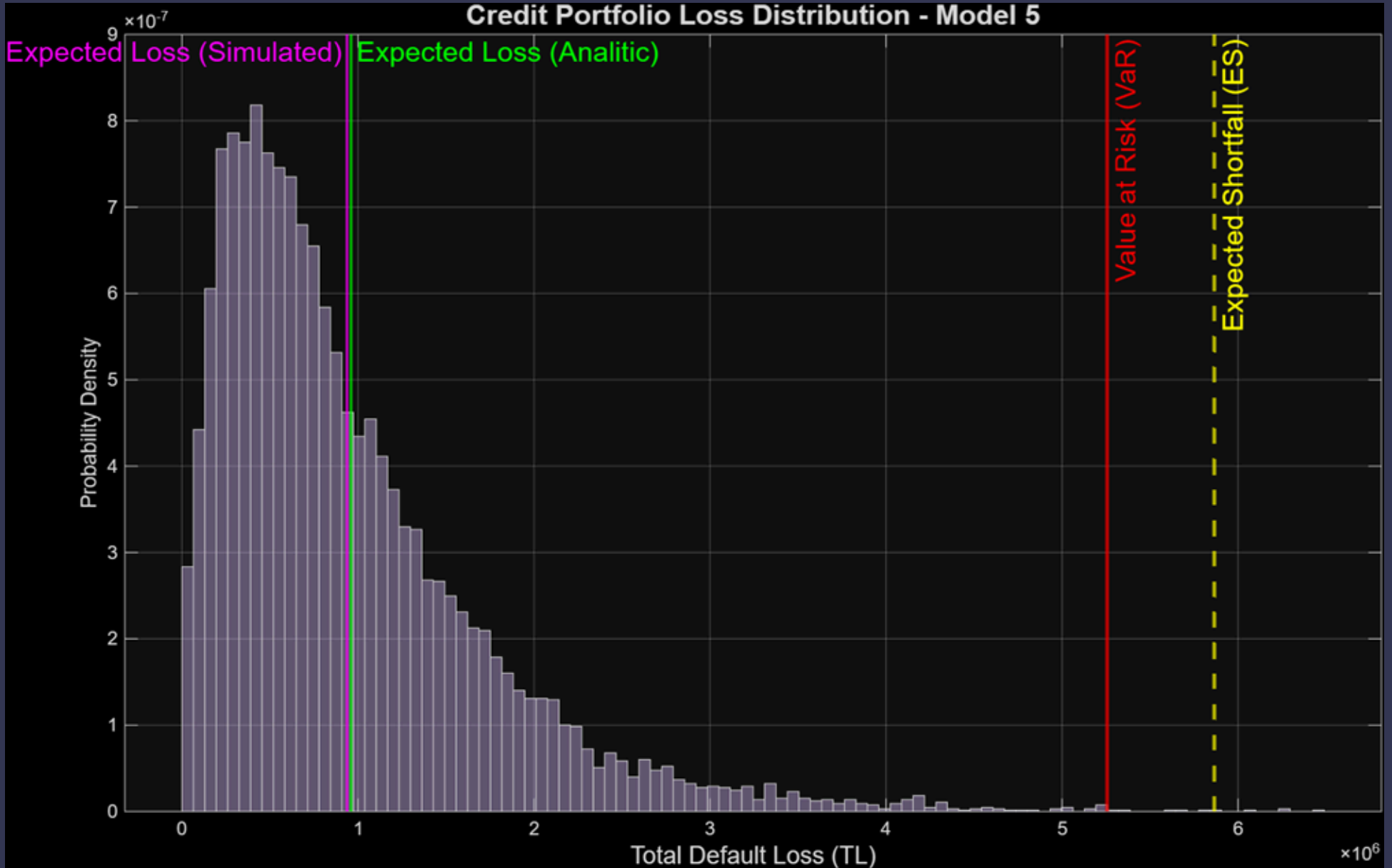
- Korelasyon = 1.0 (Tam Bağımlılık)
- Korelasyon = 0.0 (Tam Bağımsızlık)
- Projedeki Değer = 0.4 (%40)
~ Orta derecede bağlı

MODEL 5: Farklı Sektörlere Dağılsak Kurtulur muyuz?



Belirli bir korelasyona sahip iki sektör arasında dağıtım söz konusu değil. Normal korelasyon katsayısı $p = 0.15$ (Model 2)

MODEL 5: Farklı Sektörlere Dağılsak Kurtulur muyuz?



Krediler birbirine sadece %40 bağlı iki sektör arasında pay edilmiştir. (Model 5)

MODEL 5: Farklı Sektörlere Dağılsak Kurtulur muyuz?

Risk Metric	Systemic Risk (Model 2 - Single Factor)	Multi-Factor (Model 5 - Sectoral)	Change (%)
Expected Loss (EL)	951,267.13 TL	950,666.34 TL	~ 0.0%
Value-at-Risk (VaR)	7,186,474.69 TL	5,256,213.47 TL	- 26.9%
Expected Shortfall (ES)	7,808,223.03 TL	5,864,778.54 TL	- 24.9%
Capital Reserve (UL)	6,235,207.56 TL	4,305,547.13 TL	- 30.9%

A. Systemic Risk (Model 2) Output	B. Multi Factor Risk (Model 5) Output
Continuing with default parameters.	Continuing with default parameters.
-----	-----
-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL	-> EAD Limits : 10000 - 100000 TL
-> PD Limits : 1.0% - 5.0%	-> PD Limits : 1.0% - 5.0%
-> LGD Limits : 30.0% - 90.0%	-> LGD Limits : 30.0% - 90.0%
-----	-----
RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)	RISK ANALYSIS REPORT(SUMMARY)
-----	-----
Risk_Metric	Risk_Metric
Value_TL	Value_TL
-----	-----
"Expected Loss (EL)"	951267.13
"Value-at-Risk (VaR)"	7186474.69
"Expected Shortfall (ES)"	7808223.03
"Capital Reserve (UL)"	6235207.56
N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9%	N_Credits: 1000 N_Simulation: 10000 Confidence Level: 99.9%
Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 951267.13 TL	Analitic Expected Loss: 947455.46 TL Simulated Expected Loss: 950666.34 TL
Simulation Error: 0.40%	Simulation Error: 0.34%
-----	-----

Farklı Modellerle Aynı Parametreler Üzerinden Yapılan Bu Simülasyonlarda Gördük ki:

- Bu simülasyonlar sayesinde banka, kriz anında ayakta kalmak için gereken "Sermaye Rezervini" (UL) hesaplar.
- VaR (Riske Maruz Değer): %99.9 ihtimalle yaşayabileceğimiz en büyük kaybı belirleriz.
- Sistemik risk (kriz ortamı) hesaba katılmazsa, bankalar aslında ihtiyaç duyduklarından çok daha az rezerv tutarak büyük bir tehlikeye atılırlar.

ÖZET

Model	Soru	Temel Mesaj
<i>Model 1</i>	Her şey yolunda mı?	Borçlular birbirinden bağımsızdır; normal zamanlardaki beklenen kaybı gösterir.
<i>Model 2</i>	Ya kriz çıkarsa?	Kriz anında herkes aynı anda batır; risk ve sermaye ihtiyacı bir anda 9.2 kat artabilir!
<i>Model 3</i>	Gelecekteki zararın bugünkü değeri nedir?	Gelecekteki kayıplar bugünün parasıyla daha düşük bir etkiye sahiptir (~%7.7 azalma).
<i>Model 4</i>	Yumurtaları aynı sepete mi koyduk?	Büyük müşteriler felakete yol açabilir.
<i>Model 5</i>	"Farklı sektörlere dağılsak kurtulur muyuz?"	Çeşitlendirme hayat kurtarır (%30 risk düşüşü).

ÖZET

Model	Finansal Odak Noktası	Beklenen Kayıp (EL)	Riske Maruz Değer (VaR)	Sermaye Rezervi (UL)
Model 1: Bağımsız	Normal Ekonomik Şartlar	952.138 TL	1.631.141 TL	679.003 TL
Model 2: Sistemik Risk	Ekonomik Kriz Senaryosu	951.267 TL	7.186.475 TL	6.235.208 TL
Model 3: Zaman Değeri	Paranın Zaman Maliyeti	878.130 TL	6.633.952 TL	5.755.822 TL
Model 4: Konsantrasyon	Büyük Müşteri Odaklılığı	949.983 TL	7.152.202 TL	6.202.219 TL
Model 5: Çok Faktörlü	Sektörel Çeşitlendirme	950.666 TL	5.256.213 TL	4.305.547 TL



Dinlediğiniz için Teşekkürler

Umarım Sürem Bitmeden Buraya Kadar
Gelebilmişimdir. Benim de konuyu anlayana kadar
canım çıktı.

Dayandığınız için Sağolun :)